



To : **M&C ELECTRONICS VINA CO., LTD**
Address : Lot J1, Que Vo IP (Expanded Area), Phuong Lieu Ward,
Que Vo Town, Bac Ninh Province

Date : March 24, 2026
Quotation No. : HMVTQ-M2026100

Attn. : Mr Kang Yeong Kyu (강영규 과장님)

Subject : SIRIUS-UM+ HWACHEON HIGH PRECISION VERTICAL MACHINING CENTER

Dear Mr Kang Yeong Kyu
안녕하십니까 강영규 과장님

We thank you for your enquiry and for the interest shown in our products.

화천기계에 대해 관심을 가져주시고, 견적 문의해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다.

Please find enclosed our quotation for SIRIUS-UM+ (20,000 RPM) HWACHEON HIGH PRECISION VERTICAL MACHINING CENTER and a complete specification for the machine.

첨부된 화천 고정밀 가공용 수직형 머시닝센터 SIRIUS-UM+(20,000RPM) 사양과 견적서를 참조하여 주시기 바랍니다.

Kindly contact us should you have any query or need any other information.

내용에 대한 질문이나 다른 필요하신 정보가 있으시면 언제든지 연결해 주시기 바랍니다.



Picture shown is for illustration only.

Best Regards, (감사합니다.)



Sangwon Joung (정상원)
General Director (법인장)

SIRIUS-UM+ Technical Specification

[1] Basic machine (본체)

HWACHEON HIGH PRECISION VERTICAL MACHINING CENTER	1 unit
SIRIUS-UM+	
Fanuc 31i-B Plus (20,000 rpm, 18.5/11 kW)	
Input Electric Power (입력전원): 220V/50Hz	
Language: English (기계언어: 영어)	

[2] Standard accessories (표준 사양)

ATC 30 Station, BBT-40 (매거진 30 본)	1 pc.
Air Blower (에어블로우)	1 pc.
Air Dryer (에어 드라이)	1 pc.
Base Around Splash Guard (베이스 어라운드 커버)	1 pc.
Coil Conveyor (코일컨베이어)	1 pc.
Cutting Feed Optimization System (OPTIMA) (절삭 이송속도 최적제어 시스템)	1 pc.
Data Server 1GB (데이터서버 1GB)	1 pc.
Data Server Interface (데이터서버인터페이스)	1 pc.
Door Interlock (도어 락)	1 pc.
Ethernet Interface (이더넷 인터페이스)	1 pc.
Energy Saving System (에너지세이빙시스템)	1 pc.
HAI 1000 Block Buffer (고속 고정도 제어시스템 1000블록)	1 pc.
Hwacheon Efficient Contour Control System (HECC) (고 능률 윤곽제어 시스템)	1 pc.
Hwacheon Thermal Displacement Control System (HTDC) (열변위보정제어시스템)	1 pc.
- Hwacheon Spindle Displacement Control System (HSDC) (스핀들변위제어시스템)	
- Hwacheon Frame Displacement Control System (HFDC) (프레임변위제어시스템)	
Hwacheon Tool Load Detect System (HTLD) (공구 과부하 검출 시스템)	1 pc.
Part Program Storage Length 4 MB (1000ea) (프로그램기억용량)	1 pc.
Lubrication System (습동유공급장치)	1 pc.
Lubrication Oil Separation Tank (습동유 분리 탱크)	1 pc.
MPG Handle (1EA) (수동 MPG 핸들)	1 pc.
Manual Guide i (매뉴얼 가이드 I, 대화형 프로그램 기능)	1 pc.
Operation Manual & Parts List with USB, English (영문 기계 취급설명서 및 파트리스트, USB)	1 pc.
Signal Lamp (R,G,Y) (3 색 경광등)	1 pc.
Spindle Cooler (Air Oil Lub. + Jacket Cooling) (스핀들 쿨러)	1 pc.
Tool Kit & Box (공구 및 상자)	1 pc.
Tool Life Management (공구 수명관리)	1 pc.
Work Light (작업등)	1 pc.
Work Coordinate System (48 ea) (워크좌표계 48 개)	1 pc.
15 inch LCD Screen (15 인치 LCD 스크린)	1 pc.
Spindle Oil for Air-Oil Spindle, Mobil ISO VG 22 (스핀들 오일)	1 can

[3] Additional accessories included (추가 선택 사양, 견적에 포함)

Automatic Door (자동 문)	1 pc.	\$800
Lift Up Chip Conveyor (Hinge) (리프트업 칩컨베이어)	1 pc.	\$3,400
NC Cooler (강전반 에어컨)	1 pc.	\$1,700
Robot interface (로봇 인터페이스)	1 pc.	\$570
Pneumatic Jig interface (공압지그 인터페이스)	1 pc.	\$570
Mist collector, Retrofit in VN (집진기, 베트남 내 설치)	1 pc.	\$1,800
Oil Skimmer, Retrofit in VN (오일 스킴머(한국산), 베트남 내 설치)	1 pc.	\$800
Touch Probe: Renishaw LTS, Retrofit in VN (공구 길이 보정 장치, 출하 후 설치)	1 pc.	\$1,200
Work measuring System, Renishaw OMP-40 (공작물 측정 장치)	1 pc.	\$7,000

[4] Support Services (지원 서비스, 견적에 포함)

Export Packing (수출 포장)	
Transportation to Busan port (부산항까지 트럭 운송)	
Transportation by Ship (해상 운송)	
Customs Clearance & Handling in sea port (통관 및 도착항구내 핸들링)	
Loading the machine on the truck and Trucking to site (항구 내 트럭 상차 및 베트남 내륙 트럭 운송)	
Machine unload from Truck and Handling at Site (기계하역 및 도비, 지게차 포함)	
Installation & Commissioning by Hwacheon engineer (화천엔지니어 설치 시운전)	
Operation training at site by Hwacheon engineer excluding program training (화천엔지니어 조작 교육, 프로그램 교육 제외)	

Quotation Price (견적가)	USD	\$168,300.00
Discount (할인)	USD	\$30,530.00
Total Net Amount (Net 견적가)	USD	\$137,770.00
(In words: One hundred thirty seven thousand seven hundred seventy USD only) (금 일십삼만칠천칠백칠십 미국달러)		

※ Optional accessories for selection, Not included	Q'ty	NET(USD)
(추가 선택을 위한 옵션, 견적 미포함)		
Linear Scale (X, Y, Z-axis) (리니어스케일)	1 pc.	\$6,800
Transformer, Vietnamese Product (트랜스포머, 베트남산)	1 pc.	\$600

※ TERMS AND CONDITIONS

Validity : (견적유효기한)	March 31, 2026 (2026년03월31일)
Delivery : (납기)	Within 4~4.5 months from Hwacheon KOREA to Customer after date of receipt of down payment and Purchase Order and SUBJECT TO EXPORT LICENCE APPROVAL. (장비 발주서 접수 및 계약금 수령 후 한국 화천으로부터 4~4.5 개월 내 배송 가능) - 부품 수급 2.5~3개월, 생산 및 검사 1개월, 운송 0.5개월
Price Basis : (견적 조건)	In USD (미국 달러 견적 기준) The contract will sign with VND currency. (used by USD selling price of Vietcom Bank) (계약시 베트남 동화로 변경 (Vietcom Bank 에 공시된 계약일자의 USD 판매가 적용) Excluding VAT 8%. (부가세 제외), DDP (공장 도착 및 설치 후 인도 조건)
Payment Terms : (대금 지불 조건)	1st: 30% of total amount for down payment by T/T after signing contract (1 차: 발주 후 30% 계약금 지불) 2nd: 50% of total amount by T/T before shipping from Korea (2 차: 선적 전 50% 지불) 3rd: Remaining 20% of total amount by T/T after installation (3 차: 설치 완료 후 20% 잔금 지불)
Warranty : (무상보증기간)	Machine warranty 12 months from date of installation but not later than 13 months from date of machine delivery. (기계 무상 보증 기간: 설치 후 1 년) Fanuc warranty 24 months from date of installation but not later than 25 months from date of delivery documents whichever is earlier. (화낙 무상 보증기간: 설치 후 2 년)
Other condition : (기타 조건)	No order which has been accepted by Hwacheon may be cancelled by the Buyer, except with an agreement in writing from Hwacheon and on terms that the Buyer shall reimburse / indemnify Hwacheon in full against all loss, damages, charges and expenses incurred by Hwacheon as a result of cancellation. (구매자는 화천베트남법인이 수락한 주문을 취소할 수 없으나, 거래취소로 인해 화천베트남 법인이 부담하는 모든 손실, 손상, 각종 요금 및 비용에 대해 구매자가 배상한다는 것을 화천베트남법인으로부터 서면 동의를 받은 경우 예외적으로 취소가 가능합니다.)